LAPORAN MINI PROYEK PERTEMUAN 7: TabungKu

Aplikasi To-Do List dan Manajemen Keuangan

Nama: Ramsay Abelson

Nim: 20240801042

Fakulatas: Ilmu Komputer

Prodi Teknik Informatika

FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS ESA UNGGUL TANGERANG

2025-2026

1. Tujuan

Tujuan pengerjaan mini proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis kebutuhan sederhana dan menerjemahkannya menjadi aturan bisnis, rancangan data, dan daftar layar.
2. Mengintegrasikan materi Pertemuan 1 sampai 6 dalam satu aplikasi utuh.
3. Menulis query agregasi (COUNT, SUM, GROUP BY) untuk membuat laporan.
4. Menyusun kode ke dalam struktur folder yang rapi (model, data, state, widget, halaman).
5. Menguji aplikasi dengan skenario uji, mendokumentasikan, dan mendemonstrasikannya.

2. Deskripsi Aplikasi

Pengguna mendaftarkan kegiatan pada suatu tanggal. Untuk setiap kegiatan, pengguna menandai salah satu dari tiga jenis keuangan: **Tidak melibatkan uang**, **Pemasukan** (dengan nominal), atau **Pengeluaran** (dengan nominal dan kategori). Kegiatan dapat dicentang selesai. Aplikasi menghitung laporan harian dan membandingkan tabungan hari itu dengan target menabung yang ditetapkan pengguna.

3. Rancangan Aplikasi

3.1 Aturan Bisnis

- Setiap kegiatan memiliki nama, tanggal, status selesai, jenis keuangan, nominal, dan kategori.
- Tabungan harian adalah total pemasukan dikurangi total pengeluaran dari semua kegiatan pada tanggal tersebut, baik yang sudah selesai maupun belum.
- Nominal wajib berupa angka lebih dari 0 bila jenis keuangan adalah pemasukan atau pengeluaran.
- Kategori pengeluaran pada modul: Makan, Transport, Belajar, Hiburan, dan Lainnya.
- Target tabungan harian dapat diatur pengguna dan tersimpan setelah aplikasi ditutup.
- Bila tabungan negatif, aplikasi menampilkan peringatan; bila mencapai target, aplikasi memberi apresiasi.

Sebagai contoh, pada satu hari terdapat empat kegiatan: kuliah pagi dan makan siang (pengeluaran Rp 15.000), pulang naik angkot (pengeluaran Rp 10.000), kerja freelance desain poster (pemasukan Rp 50.000), dan belajar Flutter di perpustakaan (tanpa uang). Total pemasukan Rp 50.000 dan total pengeluaran Rp 25.000, sehingga tabungan hari itu Rp 25.000 dan melebihi target Rp 20.000.

3.2 Fitur Wajib

Kode	Fitur	Materi terkait
F1	Daftar kegiatan hari ini dengan centang selesai, ubah, dan hapus (dengan konfirmasi)	P2, P3, P5
F2	Form tambah/ubah kegiatan: nama, tanggal (date picker), jenis keuangan, nominal, kategori; semua tervalidasi	P3
F3	Penyimpanan data di SQLite (tabel kegiatan) sehingga tidak hilang saat aplikasi ditutup	P5
F4	Ringkasan hari ini: jumlah kegiatan, pemasukan, pengeluaran, tabungan	P4, P5
F5	Halaman Laporan: pilih tanggal, ringkasan, pengeluaran per kategori, dan 7 hari terakhir	P4, P5
F6	Target tabungan harian dan indikator kemajuan beranimasi	P5, P6
F7	Pengaturan: mode gelap, warna tema, target; tersimpan	P5, P6
F8	Navigasi tiga tab (NavigationBar) dan halaman form lewat named route	P2, P6

3.3 Struktur Folder

Kode disusun ke dalam folder berikut agar setiap tanggung jawab terpisah dengan jelas.

```
lib/
  main.dart                       tema + named routes
  models/kegiatan.dart            Kegiatan, Tipe, Ringkasan
  data/db_helper.dart             SQLite (CRUD + query laporan)
  state/pengaturan.dart           tema, warna, target (shared_preferences)
  utils/format.dart               format tanggal dan rupiah
  widgets/ringkasan_card.dart     kartu ringkasan + progress target
  widgets/kegiatan_tile.dart      satu baris kegiatan
  pages/shell_page.dart           NavigationBar 3 tab
  pages/beranda_page.dart         kegiatan hari ini
  pages/form_kegiatan_page.dart   tambah/ubah kegiatan
  pages/laporan_page.dart         laporan
  pages/pengaturan_page.dart      pengaturan
```

3.4 Rancangan Tabel Database

Data disimpan pada satu tabel SQLite bernama kegiatan dengan kolom sebagai berikut.

Kolom	Tipe	Keterangan
id	INTEGER, PK, AUTOINCREMENT	Kunci utama
judul	TEXT, NOT NULL	Nama kegiatan

Kolom	Tipe	Keterangan
tanggal	TEXT, NOT NULL	Format yyyy-MM-dd agar mudah dibandingkan dan diurutkan
selesai	INTEGER, 0/1	SQLite tidak memiliki tipe boolean
tipe	TEXT	tanpa, pemasukan, atau pengeluaran
nominal	INTEGER	Rupiah bulat (tanpa desimal); 0 bila tanpa uang
kategori	TEXT	Kategori kegiatan; "-" bila tidak diisi

3.5 Alur Data dan Halaman

Halaman	Isi utama	Sumber data
Hari Ini	Kartu ringkasan, daftar kegiatan hari ini, tombol tambah	DbHelper.pada(), DbHelper.ringkasan()
Form Kegiatan	Nama, tanggal, jenis keuangan, nominal, kategori	DbHelper.tambah() / ubah()
Laporan	Pilih tanggal, ringkasan, per kategori, 7 hari terakhir	ringkasan(), pengeluaranPerKategori()
Pengaturan	Target tabungan, saklar mode gelap, pilihan warna	shared_preferences

3.6 Mekanisme Penyegaran Tampilan

Tiga tab menampilkan data yang sama, sehingga perubahan di satu tempat harus terlihat di tempat lain. Solusinya, berkas data/db_helper.dart memiliki variabel global ValueNotifier<int> bernama versiData yang dinaikkan oleh DbHelper setiap kali terjadi tambah, ubah, atau hapus. Halaman yang menampilkan data mendengarkannya melalui addListener dan memuat ulang Future-nya, lalu memanggil removeListener pada dispose() agar tidak terjadi kebocoran listener.

Ringkasan harian dihitung dengan satu query agregasi. CASE WHEN memilah pemasukan dan pengeluaran, sedangkan COALESCE mengganti NULL (saat tidak ada data) dengan 0:

```
SELECT COUNT(*) AS jumlah,
       COALESCE(SUM(selesai), 0) AS selesai,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN tipe = 'pemasukan'
                 THEN nominal END), 0) AS masuk,
       COALESCE(SUM(CASE WHEN tipe = 'pengeluaran'
                 THEN nominal END), 0) AS keluar
FROM kegiatan
WHERE tanggal = ?
```

4. Pengujian

4.1 Lingkungan dan Metode Pengujian

Pengujian dilakukan secara manual dengan menjalankan aplikasi TabungKu pada perangkat Android. Tanggal pada perangkat saat pengujian adalah 25 Oktober 2026, sehingga kegiatan bertanggal 25/10/2026 dihitung sebagai kegiatan hari ini. Target tabungan harian pada pengujian diatur sebesar Rp 1.000.000. Setiap skenario uji pada modul dijalankan, hasilnya dibandingkan dengan hasil yang diharapkan, dan layar aplikasi ditangkap sebagai bukti.

4.2 Tabel Hasil Skenario Uji

Tabel berikut merangkum hasil dari sepuluh skenario uji. Kolom status berisi "Lulus" bila seluruh hasil yang diharapkan terlihat pada tangkapan layar, dan "Lulus sebagian" bila sebagian hasil terbukti dan bagian lainnya diberi catatan.

No	Langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual dan catatan	Status
1	Tambah kegiatan jenis Tidak (tanpa uang)	Muncul di daftar; jumlah kegiatan naik; pemasukan/pengeluaran tidak berubah	Kegiatan "tugas project" tersimpan dan tampil di daftar tanpa nominal (Gambar 8). Angka ringkasan pada skenario ini tidak ditangkap layar.	Lulus sebagian
2	Tambah kegiatan Pemasukan Rp 50.000	Pemasukan Rp 50.000; tabungan naik Rp 50.000; nominal hijau dengan tanda +	Pemasukan dan saldo menjadi Rp 50.000; nominal tampil hijau "+ Rp 50.000"; progres target bergerak (Gambar 2).	Lulus
3	Tambah kegiatan Pengeluaran Rp 15.000 kategori Makan	Pengeluaran naik; tabungan turun; kategori Makan muncul di Laporan	Kegiatan "makan nasi goreng" tampil merah "- Rp 15.000"; pengeluaran Rp 15.000 dan saldo turun dari Rp 50.000 ke Rp 35.000 (Gambar 3). Tampilan Laporan tidak ditangkap layar.	Lulus sebagian
4	Simpan dengan nama kosong / nominal kosong / nominal 0	Pesan kesalahan tampil dan data tidak tersimpan	Nama kosong ditolak dengan pesan "Nama aktivitas wajib diisi" (Gambar 4). Kasus nominal kosong dan nominal 0 belum ditangkap layar.	Lulus sebagian
5	Centang selesai dua kegiatan	Ringkasan menunjukkan selesai/total benar; judul tercoret	Penanda berubah menjadi 2/2 selesai dan judul kedua kegiatan tercoret (Gambar 5).	Lulus
6	Ubah nominal kegiatan yang sudah ada	Ringkasan dan laporan berubah tanpa restart	Nominal satu kegiatan diubah menjadi Rp 5.000.000; pemasukan dan saldo langsung menjadi Rp 5.050.000 (Gambar 6).	Lulus
7	Hapus kegiatan (Batal lalu Hapus)	Batal tidak menghapus; Hapus menghapus dan ringkasan berkurang	Dialog konfirmasi "Hapus kegiatan?" dengan tombol Batal dan Hapus tampil (Gambar 7). Hasil menekan Batal/Hapus tidak ditangkap layar tersendiri.	Lulus sebagian

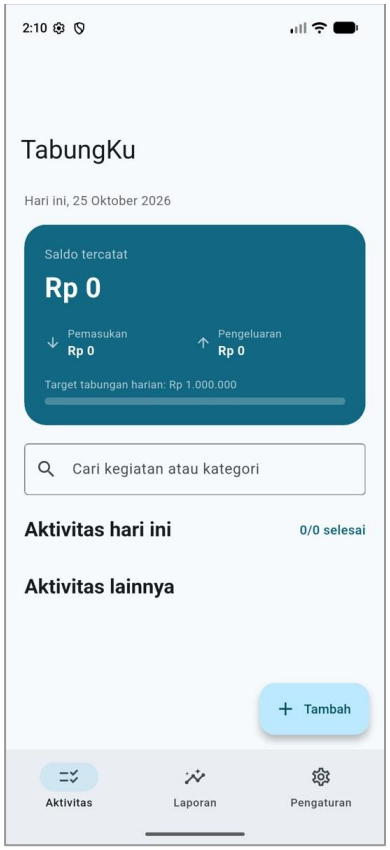
No	Langkah	Hasil yang diharapkan	Hasil aktual dan catatan	Status
8	Tambah kegiatan bertanggal kemarin	Tidak muncul di Hari Ini; muncul di Laporan pada tanggal itu dan daftar 7 hari	Kegiatan bertanggal 24/10/2026 muncul pada bagian "Aktivitas lainnya", bukan "Aktivitas hari ini" (Gambar 8). Tampilan Laporan tidak ditangkap layar.	Lulus sebagian
9	Ubah target dan warna, aktifkan mode gelap, tutup lalu buka aplikasi	Semua pengaturan dan data tetap	Mode gelap aktif, warna tema indigo terpilih, target tertera (Gambar 9), dan tema diterapkan pada layar utama (Gambar 10). Keadaan setelah aplikasi ditutup dan dibuka ulang tidak ditangkap layar.	Lulus sebagian
10	Pengeluaran lebih besar dari pemasukan	Tabungan negatif berwarna merah dan muncul pesan peringatan	Pesan "Peringatan: pengeluaran melebihi pemasukan." tampil. Namun angka saldo berwarna putih (bukan merah) dan formatnya salah: "Rp -.994.950.000" (Gambar 10).	Lulus sebagian

Dari sepuluh skenario, tiga skenario (2, 5, dan 6) lulus penuh dan tujuh skenario lulus sebagian. Status "lulus sebagian" menunjukkan fungsi utama bekerja, tetapi bukti tambahan atau perbaikan kecil masih diperlukan seperti diuraikan pada Subbab 4.4.

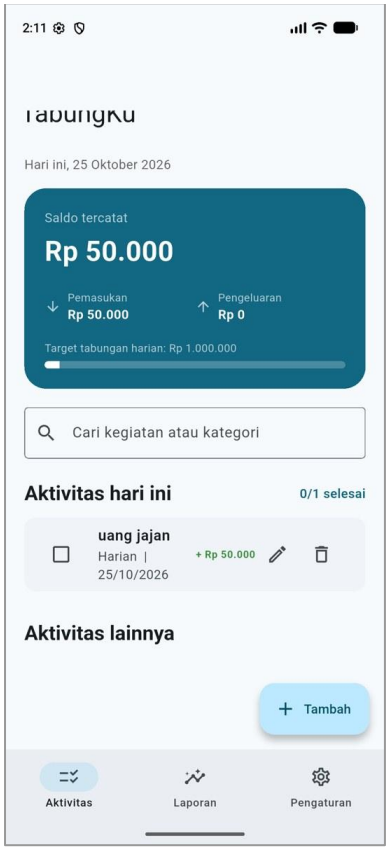
4.3 Dokumentasi Hasil Pengujian

a. Tampilan awal dan skenario 2 (pemasukan)

Saat pertama dijalankan, halaman Hari Ini menampilkan kartu ringkasan dengan saldo, pemasukan, dan pengeluaran Rp 0, target tabungan harian Rp 1.000.000, kolom pencarian, serta kondisi kosong "0/0 selesai" (Gambar 1). Setelah kegiatan "uang jajan" jenis pemasukan Rp 50.000 ditambahkan, daftar menampilkan nominal hijau dengan tanda plus, saldo menjadi Rp 50.000, dan batang progres target bertambah sekitar 5 persen karena Rp 50.000 adalah 5 persen dari target (Gambar 2).



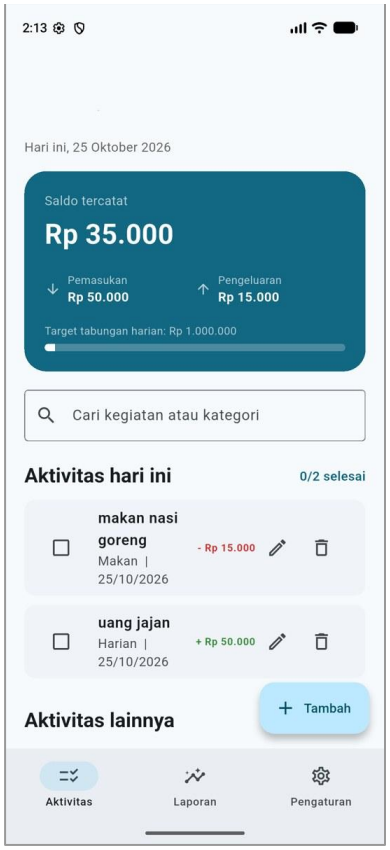
Gambar 1. Tampilan awal halaman Hari Ini (data kosong)



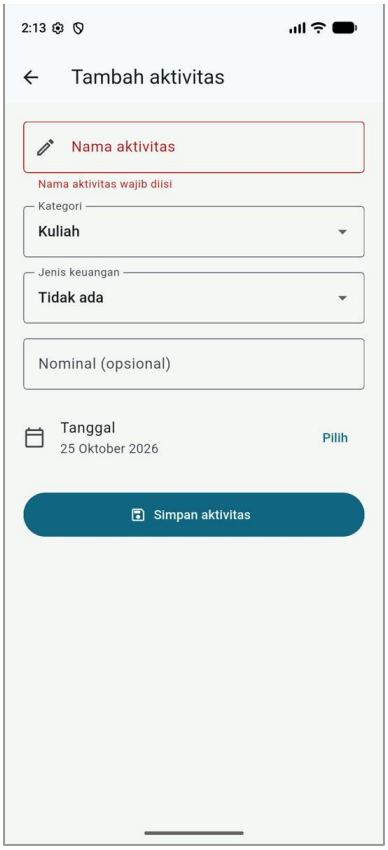
Gambar 2. Skenario 2: pemasukan Rp 50.000

b. Skenario 3 (pengeluaran) dan skenario 4 (validasi)

Kegiatan "makan nasi goreng" kategori Makan dengan pengeluaran Rp 15.000 tampil berwarna merah dengan tanda minus. Pengeluaran pada kartu menjadi Rp 15.000 dan saldo turun menjadi Rp 35.000, sesuai perhitungan Rp 50.000 dikurangi Rp 15.000 (Gambar 3). Pada form tambah aktivitas, menekan Simpan dengan nama kosong menampilkan pesan kesalahan merah "Nama aktivitas wajib diisi" dan data tidak disimpan (Gambar 4).



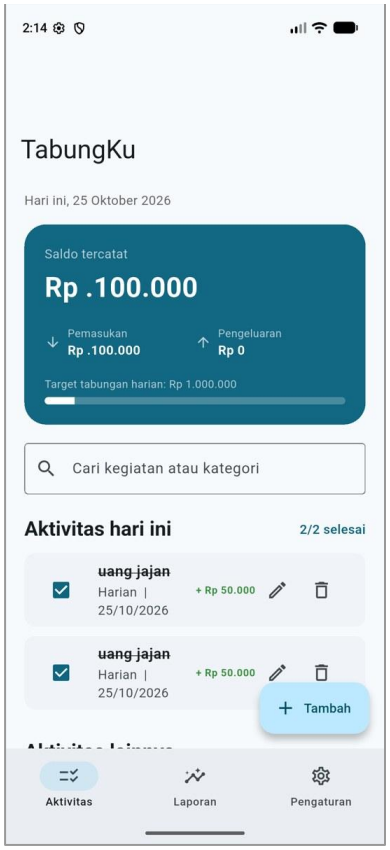
Gambar 3. Skenario 3: pengeluaran Rp 15.000 kategori Makan



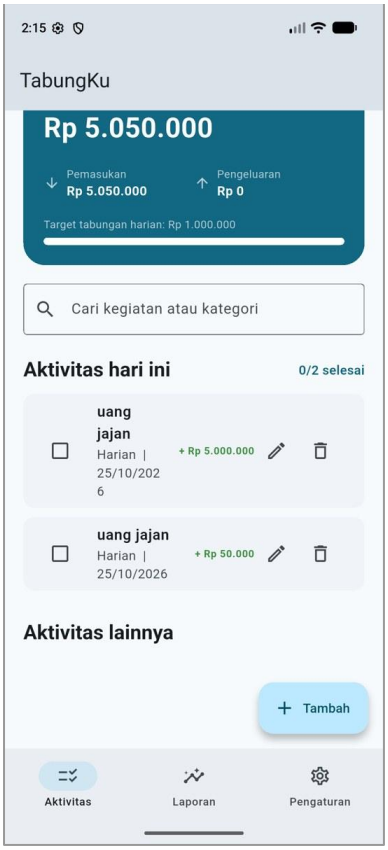
Gambar 4. Skenario 4: validasi nama kosong

c. Skenario 5 (centang selesai) dan skenario 6 (ubah)

Setelah dua kegiatan dicentang, penanda di atas daftar berubah menjadi "2/2 selesai" dan judul kegiatan tercoret (Gambar 5). Pada Gambar 5 terlihat pula kesalahan format rupiah: saldo Rp 100.000 tampil sebagai "Rp .100.000" (lihat Subbab 4.4). Pada skenario ubah, nominal salah satu "uang jajan" diubah menjadi Rp 5.000.000 dan kartu ringkasan langsung menampilkan saldo Rp 5.050.000 tanpa memulai ulang aplikasi (Gambar 6), yang menunjukkan mekanisme versiData bekerja.



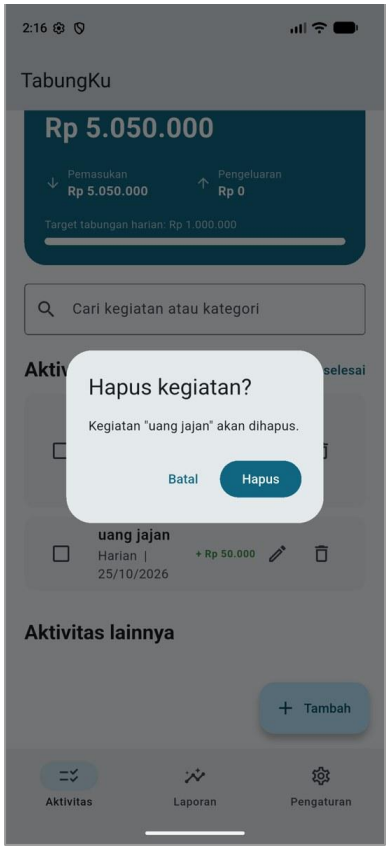
Gambar 5. Skenario 5: dua kegiatan dicentang selesai



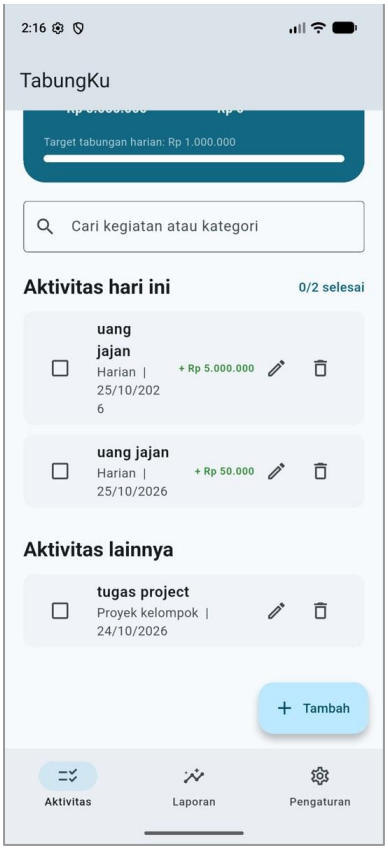
Gambar 6. Skenario 6: nominal diubah, ringkasan ikut berubah

d. Skenario 7 (hapus) dan skenario 8 (tanggal kemarin)

Menekan ikon hapus menampilkan dialog konfirmasi "Hapus kegiatan?" yang memuat nama kegiatan dan dua pilihan, Batal dan Hapus, sehingga penghapusan tidak terjadi tanpa persetujuan pengguna (Gambar 7). Kegiatan "tugas project" bertanggal 24/10/2026 (kemarin) tidak muncul pada "Aktivitas hari ini" tetapi tampil pada "Aktivitas lainnya", dan penghitung hari ini tetap 0/2 selesai (Gambar 8).



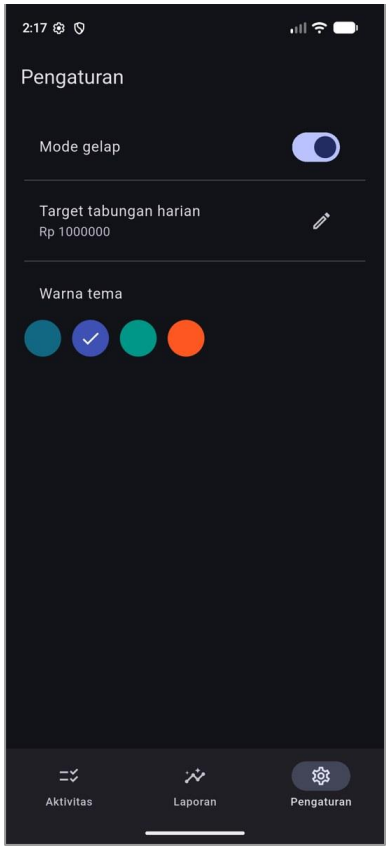
Gambar 7. Skenario 7: dialog konfirmasi hapus



Gambar 8. Skenario 8: kegiatan bertanggal kemarin

e. Skenario 9 (pengaturan dan mode gelap) dan skenario 10 (tabungan negatif)

Halaman Pengaturan menyediakan saklar mode gelap, pengaturan target tabungan harian, dan empat pilihan warna tema. Pada pengujian, mode gelap diaktifkan dan warna indigo dipilih (Gambar 9); perubahan itu langsung terlihat pada halaman lain. Pada skenario terakhir, pengeluaran Rp 1.000.000.000 dibuat lebih besar dari pemasukan Rp 5.050.000 sehingga saldo menjadi negatif dan aplikasi menampilkan pesan peringatan berwarna kuning "Peringatan: pengeluaran melebihi pemasukan." (Gambar 10).



Gambar 9. Skenario 9: mode gelap dan warna tema



Gambar 10. Skenario 10: tabungan negatif dan peringatan

4.4 Temuan dan Catatan Perbaikan

Selama pengujian ditemukan beberapa hal yang perlu diperbaiki agar aplikasi sesuai dengan hasil yang diharapkan.

1. Format rupiah salah pada angka dengan jumlah digit kelipatan tiga. Saldo 100.000 tampil "Rp .100.000" (Gambar 5) dan saldo negatif tampil "Rp -.994.950.000" (Gambar 10). Penyebabnya adalah titik pemisah ribuan ikut disisipkan sebelum digit pertama bila panjang angka habis dibagi tiga. Perbaikan yang disarankan pada utils/format.dart:

```
String rupiah(int n) {
  final s = n.abs().toString();
  final buf = StringBuffer();
  for (var i = 0; i < s.length; i++) {
    if (i > 0 && (s.length - i) % 3 == 0) buf.write('.');
    buf.write(s[i]);
  }
  return '${n < 0 ? '-' : ''}Rp $buf';
}
```

2. Warna tabungan negatif. Skenario 10 mengharapkan tabungan negatif berwarna merah, sedangkan angka saldo masih berwarna putih. Peringatan sudah muncul, sehingga cukup

mengubah warna teks saldo menjadi merah (atau warna error pada tema) bila nilainya kurang dari 0. Karena latar kartu berwarna gelap, pilih merah yang cukup terang agar kontras terbaca.

3. Kartu ringkasan belum mengikuti warna tema. Setelah warna indigo dipilih, tombol Tambah dan NavigationBar berubah, tetapi kartu ringkasan tetap berwarna teal (Gambar 10). Warna kartu sebaiknya diambil dari Theme.of(context).colorScheme.

4. Baris kegiatan menjadi sempit. Pada nominal besar atau judul panjang, kolom judul terpotong menjadi banyak baris (contoh "maka n maka n" pada Gambar 10 dan tanggal "25/10/202 6" pada Gambar 5). Kolom judul dapat dibungkus Expanded dan nominal ditempatkan pada baris tersendiri bila ruang tidak cukup.

5. Field nominal pada jenis "Tidak ada". Pada form, kolom Nominal (opsional) tetap tampil saat jenis keuangan "Tidak ada" (Gambar 4). Menurut panduan troubleshooting modul, kolom ini sebaiknya disembunyikan dan nilai 0 disimpan pada kasus tersebut.

6. Tampilan target di Pengaturan. Target ditampilkan sebagai "Rp 1000000" tanpa pemisah ribuan (Gambar 9); sebaiknya memakai fungsi format rupiah yang sama.

5. Pembahasan

5.1 Jawaban Pertanyaan Refleksi

1. Mengapa tanggal disimpan sebagai teks yyyy-MM-dd? Format ini terurut sama dengan urutan kronologis ketika dibandingkan sebagai teks. Dengan demikian klausa WHERE tanggal = ?, BETWEEN, dan ORDER BY dapat langsung dipakai di SQLite yang tidak memiliki tipe tanggal. Format dd/MM/yyyy akan mengurutkan berdasarkan hari terlebih dahulu sehingga 01/12/2025 dianggap lebih kecil dari 02/01/2025.

2. Mengapa laporan dihitung dengan SUM di database? Database mengagregasi data di tempat penyimpanannya sehingga hanya satu baris hasil yang dikirim ke aplikasi, tanpa memuat seluruh baris ke memori Dart. Cara ini lebih cepat, lebih hemat memori, dan logikanya terpusat pada satu query. Penjumlahan di Dart lebih tepat bila data sudah ada di memori, jumlahnya kecil, atau diperlukan aturan perhitungan kompleks yang sulit ditulis dalam SQL.

3. Bagaimana tiga tab tetap sinkron dan apa risiko bila removeListener lupa dipanggil? Setiap operasi tambah, ubah, dan hapus menaikkan versiData; halaman yang mendengarkannya memuat ulang data sehingga ketiga tab selalu menampilkan keadaan terbaru. Bila removeListener tidak dipanggil pada dispose(), notifier masih memegang referensi ke state yang sudah dibuang. Akibatnya terjadi kebocoran memori dan error setState() called after dispose().

4. Dampak keputusan "semua kegiatan dihitung, bukan hanya yang selesai". Tabungan hari itu menjadi rencana keuangan: pengguna langsung melihat dampak kegiatan yang baru dijadwalkan terhadap target. Hal ini mendorong perencanaan, tetapi angkanya dapat terlalu optimis karena pemasukan yang belum terjadi sudah dihitung. Versi "hanya yang selesai" lebih mencerminkan kenyataan, dan membandingkannya dengan rencana dapat menjadi fitur lanjutan.

5. Bagian tersulit dan yang akan diubah. Bagian yang paling menuntut ketelitian adalah menyinkronkan data antartab dan memformat angka rupiah, karena pengujian memperlihatkan kesalahan format pada angka dengan digit kelipatan tiga. Bila dikerjakan ulang, format rupiah akan diuji lebih awal dengan berbagai nilai (0, 999, 1.000, 100.000, dan angka negatif), dan warna tema akan diterapkan seragam melalui ColorScheme.

5.2 Fitur Pengembangan Lanjutan

Pada seluruh tangkapan layar halaman Hari Ini tampak kolom pencarian "Cari kegiatan atau kategori", yang sesuai dengan fitur lanjutan pencarian dan filter kegiatan berdasarkan nama atau kategori. Fitur ini memungkinkan pengguna menemukan kegiatan tertentu tanpa menelusuri seluruh daftar.